Žiadosť o riešenie projektu aplikovaného výskumu a vývoja

Formuláre VV-A až VV-E

Detekcia falošných online recenzií na základe jazykových a behaviorálnych príznakov

Detection of Fake Online Reviews Based on Linguistic and Behavioral Features

Akronym:	FAKERADAR
Evidenčné číslo:	Zatiaľ nepridelené (študentský návrh)
Dátum podania:	01.11.2026
Žiadateľ:	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Dokument je modelovým návrhom vypracovaným v rámci semestrálneho projektu v predmete Metódy inžinierskej práce. Ekonomické údaje a niektoré personálne údaje sú modelové; zástupné hodnoty označené ako „(doplní sa)“ sa doplnia vo finálnej verzii.

VV-A1 — Základné informácie o projekte

Pole	Údaj
01 Evidenčné číslo projektu	Zatiaľ nepridelené (študentský návrh)
02 Dátum podania	01.11.2026
03 Názov projektu (SK)	Detekcia falošných online recenzií na základe jazykových a behaviorálnych príznakov
03 Názov projektu (EN)	Detection of Fake Online Reviews Based on Linguistic and Behavioral Features
04 Akronym projektu	FAKERADAR
05 Odbor vedy a techniky	Informatika — počítačové vedy a informačné systémy
06 Charakter výskumu	Aplikovaný výskum
07 Začiatok riešenia projektu	01/2027
08 Koniec riešenia projektu	12/2029
09 Anotácia (max. 2 000 znakov)	Online recenzie výrazne ovplyvňujú rozhodovanie spotrebiteľov, no ich dôveryhodnosť narúšajú falošné recenzie generované firmami, platenými recenzentmi či automatizovanými nástrojmi. Tento článok prináša prehľad súčasných metód detekcie falošných recenzií so zameraním na porovnanie jazykových (textových) a behaviorálnych (na správaní recenzenta založených) príznakov.
10 Žiadateľská organizácia	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
11 Požadované finančné prostriedky z APVV	86 160 EUR
12 Spolufinancovanie projektu	0 EUR
13 Celkové náklady na projekt	86 160 EUR

Poznámka k pôvodu údajov: slovenský názov a anotácia sú prevzaté zo schváleného zamerania. Anglický názov a akronym sú návrhy, keďže v odovzdanom zameraní chýbali. Termín 01/2027–12/2029, TRL a finančné sumy sú plánovacie predpoklady tímu pre 36-mesačný modelový projekt.

VV-A2 — Základné informácie o riešiteľských organizáciách

Žiadateľ

Pole	Údaj
01 Názov organizácie	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
02 Skrátený názov	FIIT STU
03 Adresa organizácie	Ilkovičova 6276/2, 842 16 Bratislava 4
04 IČO	(doplní sa)
05 Príslušnosť k rezortu	Školstvo, veda, výskum a šport
06 Forma hospodárenia	Verejná vysoká škola
07 Kontaktná osoba	Matvii Nosenko, `xnosenko@stuba.sk`, +421 2 210 44 111
08 Štatutárny zástupca I	prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan
09 Štatutárny zástupca II	—

Spoluriešiteľská organizácia

Bez spoluriešiteľskej organizácie. Projekt je riešený na jednej organizácii; pilotní partneri z praxe budú určení počas riešenia a ich účasť sa upraví zmluvne.

VV-A3 — Zoznam riešiteľov

01 Zamestnanci priamo sa podieľajúci na riešení projektu

#	Meno a priezvisko	Tituly	Pracovné zaradenie	Dátum narodenia	IČO organizácie	Počet hodín/rok	Vek ≤35?
1	Ivan Kapustík	Ing.	zodpovedný riešiteľ	(doplní sa)	(doplní sa)	600 (modelový údaj)	overiť
2	Matvii Nosenko	Bc.	študent 1. stupňa – riešiteľ	(doplní sa)	(doplní sa)	100	overiť
3	Volodymyr Nedoluha	Bc.	študent 1. stupňa – riešiteľ	(doplní sa)	(doplní sa)	100	overiť
4	Danylo Nikolenko	Bc.	študent 1. stupňa – riešiteľ	(doplní sa)	(doplní sa)	100	overiť
5	Rostyslav Mykytiuk	Bc.	študent 1. stupňa – riešiteľ	(doplní sa)	(doplní sa)	100	overiť

Poznámka: dátum narodenia je v žiadosti povinný; v predbežnej verzii je zástupný. Členovia tímu sú študenti prvého stupňa VŠ (Bc.); orientačný limit je 100 hodín ročne na študenta. Dátum narodenia je povinný a doplní sa; vekový status do 35 rokov sa určí podľa neho. Kapacita PI 600 hodín a podporná kapacita 300 hodín sú pracovné odhady. Štyria študenti tvoria 80 % z piatich uvedených riešiteľov. Hodiny v tejto tabuľke sú pracovné predpoklady pre predbežný plán, nie potvrdený pracovný výkaz ani mzdový výpočet.

02 Ostatní zamestnanci

Modelovo predpokladáme administratívnu a technickú podporu organizácie v rozsahu približne 300 hodín ročne (modelový údaj).

03 Spolu

Počet priamo uvedených riešiteľov: 5. Ich pracovná kapacita je v tomto modeli 1 000 hodín ročne (PI 600 + 4 študenti × 100). Po pripočítaní modelovej podpornej kapacity 300 hodín je plánovací súčet približne 1 300 hodín ročne.

VV-A4 — Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi

Pole	Údaj
01 Meno a priezvisko	Ing. Ivan Kapustík
02 Pohlavie	muž
03 Telefón	+421 2 210 44 111 (ústredňa FIIT STU; osobný kontakt sa doplní vo finálnej verzii)
04 E-mail	`ivan.kapustik@stuba.sk`
05 Zodpovedný riešiteľ je mladým vedeckým pracovníkom	nie
06 ID výskumníka (vedecká databáza)	nevypĺňa sa (nie je povinné)
07 Prehľad projektov zodpovedného riešiteľa za posledných 5 rokov	doplní sa; uvádzajú sa ľubovoľné projekty, najlepšie tie, ktoré riešiteľ viedol (štruktúra: názov, schéma, roky realizácie, rozpočet, pozícia)

Čestné vyhlásenie zodpovedného riešiteľa

Ja, dolu podpísaný/á Ing. Ivan Kapustík, čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v častiach „Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi“ a v štruktúrovanom profesijnom životopise sú pravdivé.

Ja, dolu podpísaný/á Ing. Ivan Kapustík, čestne vyhlasujem, že v rámci riešenia projektu budú zo strany žiadateľa rešpektované všetky zásady etických princípov vyplývajúce z európskej a národnej legislatívy.

Podpis zodpovedného riešiteľa: ..... Miesto: Bratislava, dátum: 01.11.2026

VV-B — Ciele, zámery a výstupy projektu

Pole	Údaj
01 Kľúčové slová	falošné recenzie; recenzný spam; spracovanie prirodzeného jazyka; behaviorálna analýza; hybridný model; vysvetliteľnosť; slovenský jazyk
02 Ciele projektu	viď zoznam nižšie
03 Zaradenie projektu do TRL	pracovný návrh: TRL 3 na začiatku, TRL 6 na konci
03 Zdôvodnenie zaradenia	Návrhový predpoklad: začiatok pri overovaní konceptu a koniec funkčným prototypom demonštrovaným v relevantnom prostredí; tím musí úroveň potvrdiť podľa definícií TRL
03 Zaradenie výstupov do TRL	pracovný návrh: dataset a metodika TRL 4; model TRL 5; prototyp API TRL 6
04 Využitie výsledkov — odberateľ (realizátor) je žiadateľ	nasadenie detektora vo vlastných výskumných, vzdelávacích a konzultačných aktivitách FIIT STU
04 Využitie výsledkov — iný odberateľ	prevádzkovatelia e-shopov a recenzných platforiem; orgány ochrany spotrebiteľa a regulátor
05 Prehľad výstupov	viď tabuľku nižšie

Ciele projektu

O1. Vytvoriť otvorený slovensko-anglický anotovaný dataset s pracovným cieľom 15 000 recenzií a mierou zhody anotátorov $\kappa \geq 0{,}7$.

O2. Vyvinúť a vyhodnotiť jazykový model dosahujúci F1 najmenej 0,80 v rámci domény.

O3. Vyvinúť behaviorálny a grafový model dosahujúci F1 najmenej 0,75 a odhaľujúci koordinované skupiny.

O4. Skonštruovať hybridný model s F1 najmenej 0,85 v rámci domény a 0,75 pri prenose na novú doménu.

O5. Dodať prototyp API s vysvetliteľnými výstupmi a vyhodnotiť ho v partnerskom pilote, ak sa zabezpečí prístup; inak vykonať offline test.

Prehľad plánovaných výstupov

#	Výstup	Termín
V1	Metodika anotácie a anotačné guidelines	M6
V2	Otvorený dataset SK/EN	M12
V3	Jazykový model a vyhodnotenie	M18
V4	Behaviorálny a grafový model	M24
V5	Hybridný model s vysvetliteľnosťou	M30
V6	Prototyp API a pilotná správa	M36
V7	Dve odborné publikácie a jedna správa pre prax	M36

Ciele, prahy F1, cieľová veľkosť datasetu a TRL sú predbežné návrhové hodnoty tímu; nie sú predpísané webom predmetu. Ich dôvody a plán overenia sú opísané vo VV-F, časti 1.4.

VV-C — Rozpočet projektu v EUR

Kategória	2027	2028	2029	Spolu
01 Bežné priame náklady				
02 Mzdové náklady a ostatné osobné náklady	17 200	17 200	17 200	51 600
03 Zdravotné a sociálne poistenie	6 020	6 020	6 020	18 060
04 Cestovné náklady	1 000	1 000	1 000	3 000
05 Materiál	1 000	1 000	1 000	3 000
06 Služby	2 000	2 000	2 000	6 000
07 Energie, vodné, stočné, komunikácie	500	500	500	1 500
08 Náklady na popularizáciu	1 000	1 000	1 000	3 000
09 Bežné nepriame náklady	0	0	0	0
10 Bežné náklady spolu	28 720	28 720	28 720	86 160
Celkové náklady z APVV	28 720	28 720	28 720	86 160
Spolufinancovanie	0	0	0	0
Celkové náklady	28 720	28 720	28 720	86 160

Predpoklady modelu

Mzdy sú vypočítané z predpokladaných hodín: PI 600 h/rok × 22 EUR/h hrubo a štyria študenti 4 × 100 h/rok × 10 EUR/h hrubo, spolu 17 200 EUR ročne. Odvody sú 35

Ide o modelový rozpočet študentského projektu v predmete MIP, nie o rozpočet reálneho grantu ani o schválený rozpočet FIIT. Rozdelenie medzi roky je rovnomerné: 28 720 EUR ročne, spolu 86 160 EUR ($3 \times 28\,720 = 86\,160$). Odvody sú modelované ako 35 % mzdových nákladov (6 020 EUR ročne); pred finálnou verziou treba overiť hodiny a sadzby.

VV-D — Harmonogram projektu

#	Začiatok	Koniec	Názov etapy	Míľnik
1	01/2027	06/2027	WP1 Manažment projektu a príprava	M6
2	01/2027	12/2027	WP2 Zber, anotácia a sprístupnenie dát	M12
3	07/2027	06/2028	WP3 Jazykové modely	M18
4	01/2028	12/2028	WP4 Behaviorálne a grafové modely	M24
5	07/2028	06/2029	WP5 Hybridný model a vysvetliteľnosť	M30
6	01/2029	12/2029	WP6 Pilotné overenie a evaluácia	M36
7	01/2027	12/2029	WP7 Diseminácia a komunikácia	priebežne

Míľniky

- M6: schválená metodika anotácie a etický rámec.
- M12: dataset SK/EN s minimálne 15 000 recenziami.
- M18: jazykový model a prvá publikácia.
- M24: behaviorálny a grafový model.
- M30: hybridný model a prototyp API.
- M36: pilotná správa, finálne vyhodnotenie a druhá publikácia.

Zoznam prístrojov v projekte

Názov	**Popis**
Výpočtový server s GPU (FIIT STU)	trénovanie a evaluácia transformerových modelov; zdieľaná infraštruktúra fakulty
Pracovné stanice riešiteľov	predspracovanie dát, anotácia, exploratívna analýza
Úložisko a verzovací server	uchovanie datasetu, kódu a experimentov (Git, zálohy)

VV-E — Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľskej organizácie

Ja, dolu podpísaný/á prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan organizácie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, záväzne vyhlasujem, že:

- organizácia má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle podmienok stanovených vo verejnej výzve v súlade s § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a je evidovaná v zozname spôsobilých osôb vykonávať výskum a vývoj;
- všetky informácie obsiahnuté v dokumentácii návrhu sú pravdivé;
- organizácia má, resp. zabezpečí vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu;
- predložený návrh projektu nebol a nie je financovaný z iných zdrojov (národných alebo zahraničných);
- organizácia neposkytne žiadnu nepriamu štátnu pomoc v zmysle špecifických podmienok výzvy;
- organizácia nie je daňovým dlžníkom;
- organizácia nie je dlžníkom poistného na sociálnom poistení (dôchodkovom, nemocenskom, garančnom a úrazovom poistení, poistení v nezamestnanosti, poistení do rezervného fondu solidarity) a dlžníkom príspevkov na starobné dôchodkové sporenie;
- organizácia nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení (za každú zdravotnú poisťovňu);
- organizácia nie je v likvidácii;
- voči organizácii nie je vedený výkon rozhodnutia;
- voči organizácii nebolo začaté konkurzné/reštrukturalizačné konanie;
- na majetok organizácie nie je vyhlásený konkurz;
- voči organizácii nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
- organizácia neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitého predpisu;
- organizácia má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
- organizácia bude súčinná pri poskytovaní dokladov, ktoré preukazujú splnenie podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.;
- som si vedomý/á povinnosti poskytnutia informácií o výskume a vývoji, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, za účelom zverejnenia v súlade s platnou legislatívou SR;
- som si vedomý/á povinnosti zverejnenia informácií o technickej infraštruktúre výskumu a vývoja na centrálnom informačnom portáli;
- som si vedomý/á skutočnosti, že APVV zverejní na webovej stránke `www.apvv.sk` rozhodnutie o žiadostiach odporučených aj neodporučených orgánom APVV na financovanie;
- som si vedomý/á povinnosti popularizovať výsledky riešenia projektu s cieľom zrozumiteľným spôsobom informovať verejnosť o prínosoch výsledkov a výstupov výskumu a vývoja;
- predložený návrh projektu po svojej obsahovej stránke nebude financovaný z národných zdrojov iných grantových schém ako z príslušnej grantovej schémy APVV.

Ako štatutárny zástupca svojím podpisom zodpovedám za správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto elektronickej žiadosti. V prípade vyzvania zo strany APVV sa zaväzujem nahradiť toto čestné vyhlásenie aktuálnymi potvrdeniami príslušných úradov. Som si vedomý/á, že v prípade zistenia, že údaje uvedené v predmetnom vyhlásení nie sú pravdivé, žiadosť bude vyradená alebo zmluva o poskytnutí prostriedkov nebude podpísaná, prípadne dôjde k odstúpeniu od zmluvy.

Názov žiadateľskej organizácie	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Meno štatutárneho zástupcu (I)	prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
V zastúpení (uveďte čitateľne meno)	—
Podpis štatutárneho zástupcu	.....
Miesto	Bratislava
Dátum	01.11.2026